

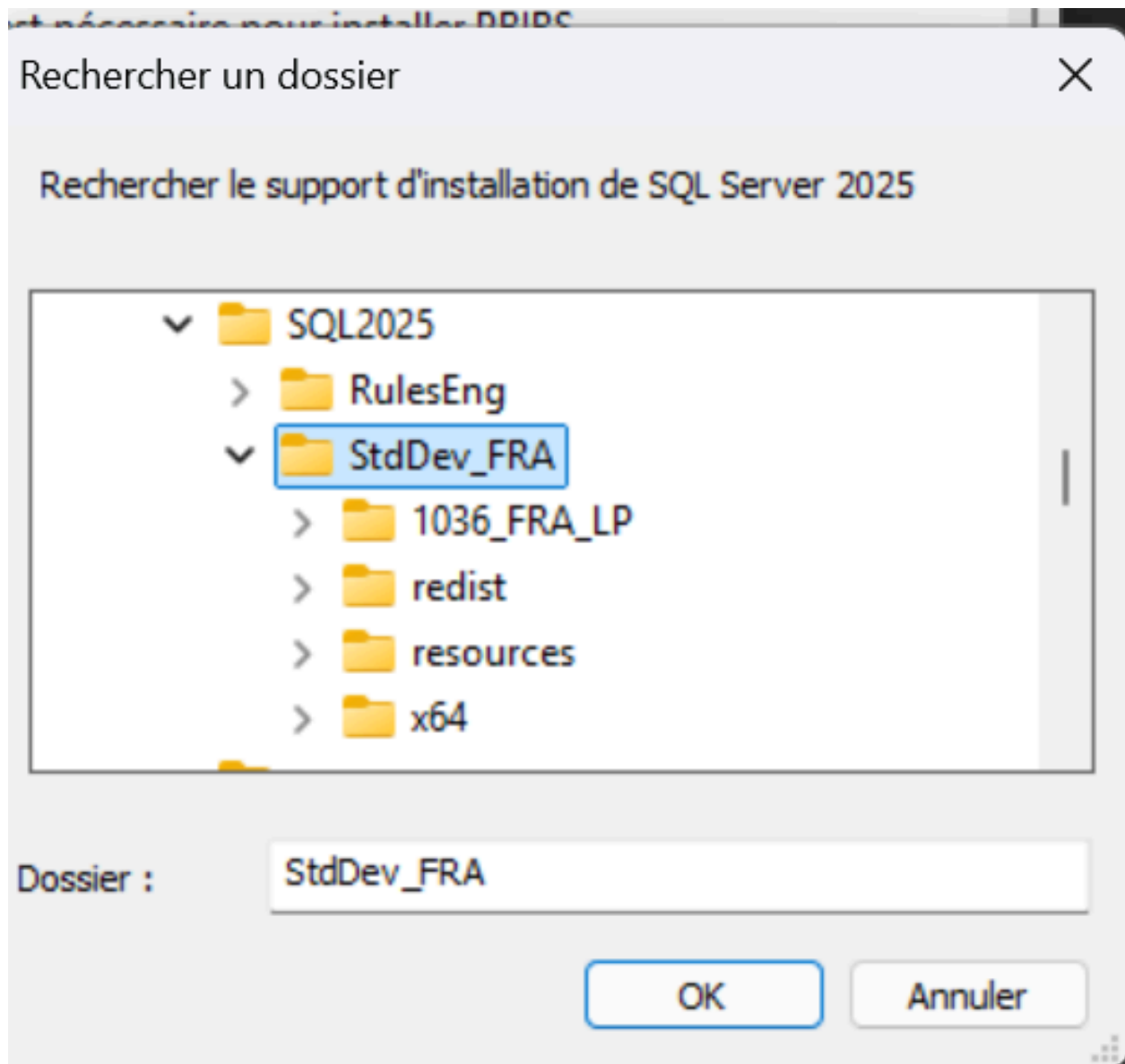
Rapport Technique : Installation et Configuration de SQL Server

Ce rapport dresse le bilan systématique de la mise en place d'une instance de base de données qui soutient la plateforme Edunode. Il se concentre sur les procédures d'installation, la définition des instances, la sécurisation des profils de connexion dans **SQL Server Management Studio (SSMS)**, ainsi que la vérification des services et la création du lien Python.

Étape 1 : Lancement de l'installation

L'installation nécessite d'obtenir les bons paquets logiciels de Microsoft afin de disposer d'une base sur laquelle s'appuyer.

- 1 **Téléchargement** Nous avons d'abord téléchargé l'installateur de SQL Server 2025 (édition Developer, entièrement gratuite et regroupant toutes les fonctionnalités de l'édition Enterprise) depuis le site de Microsoft.
- 2 **Exécution de l'installateur** : Au lancement du fichier .exe, la première fenêtre propose plusieurs types d'installation.
 - Nous avons scrupuleusement choisi "**Personnalisé**" (Custom) au lieu de "De base". Ce choix est critique car il nous permet d'avoir la mainmise sur le moteur d'installation complet (environ 1.5 Go de téléchargement).



Choix du dossier d

installation

- 3 **Téléchargement du Média** : Après avoir spécifié un dossier cible (par défaut : `C:\SQL2025RTM`), nous avons cliqué sur **Télécharger** (Install) et patienté le temps que l'assistant récupère les fichiers.
- 4 **Ouverture du Centre** : Une fois complété, le *Centre d'installation SQL Server* (SQL Server Installation Center) s'ouvre automatiquement.



Centre d'installation SQL Server 2025 (64 bits)

Application

Centre d

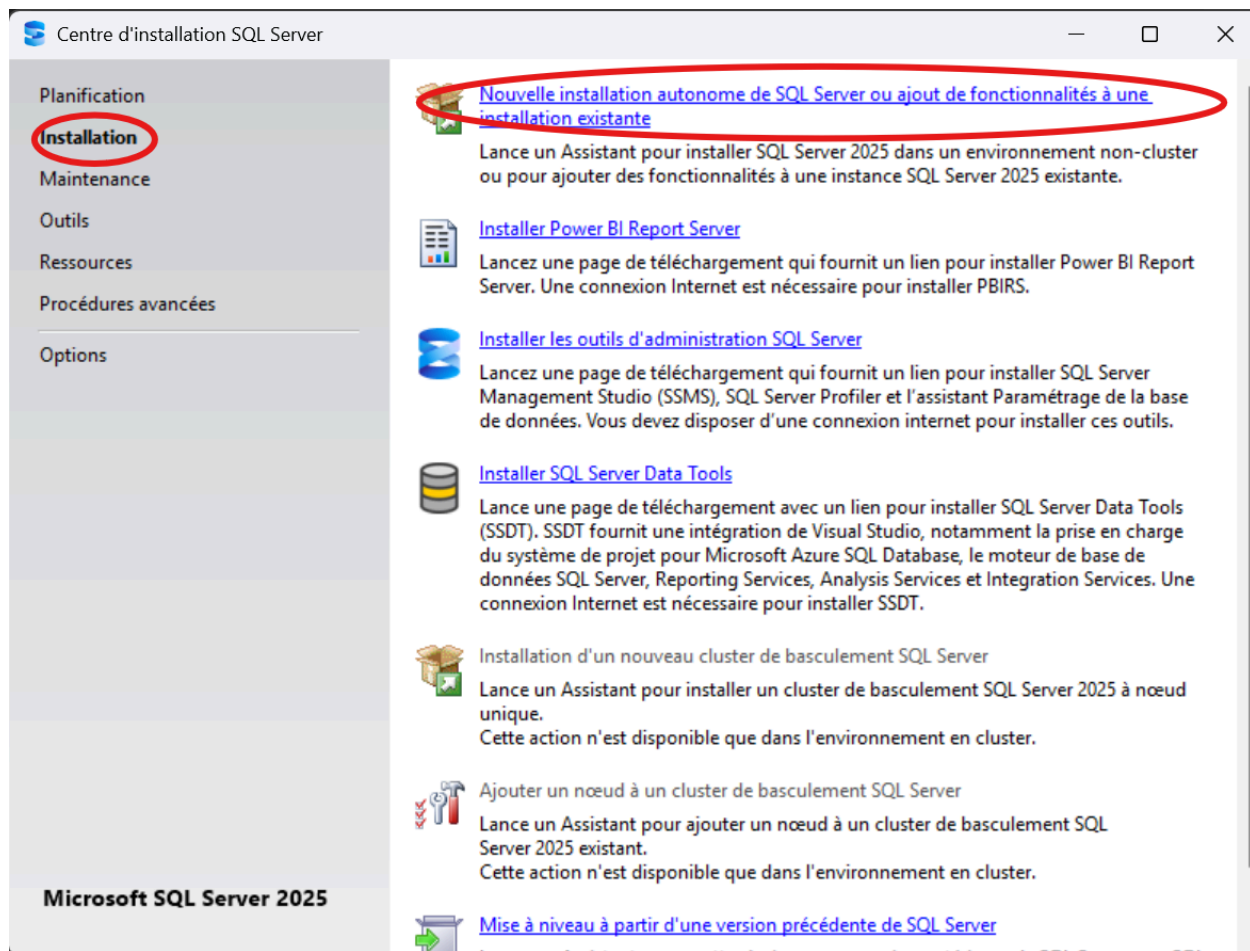
,

installation SQL

Étape 2 : Création de la nouvelle instance

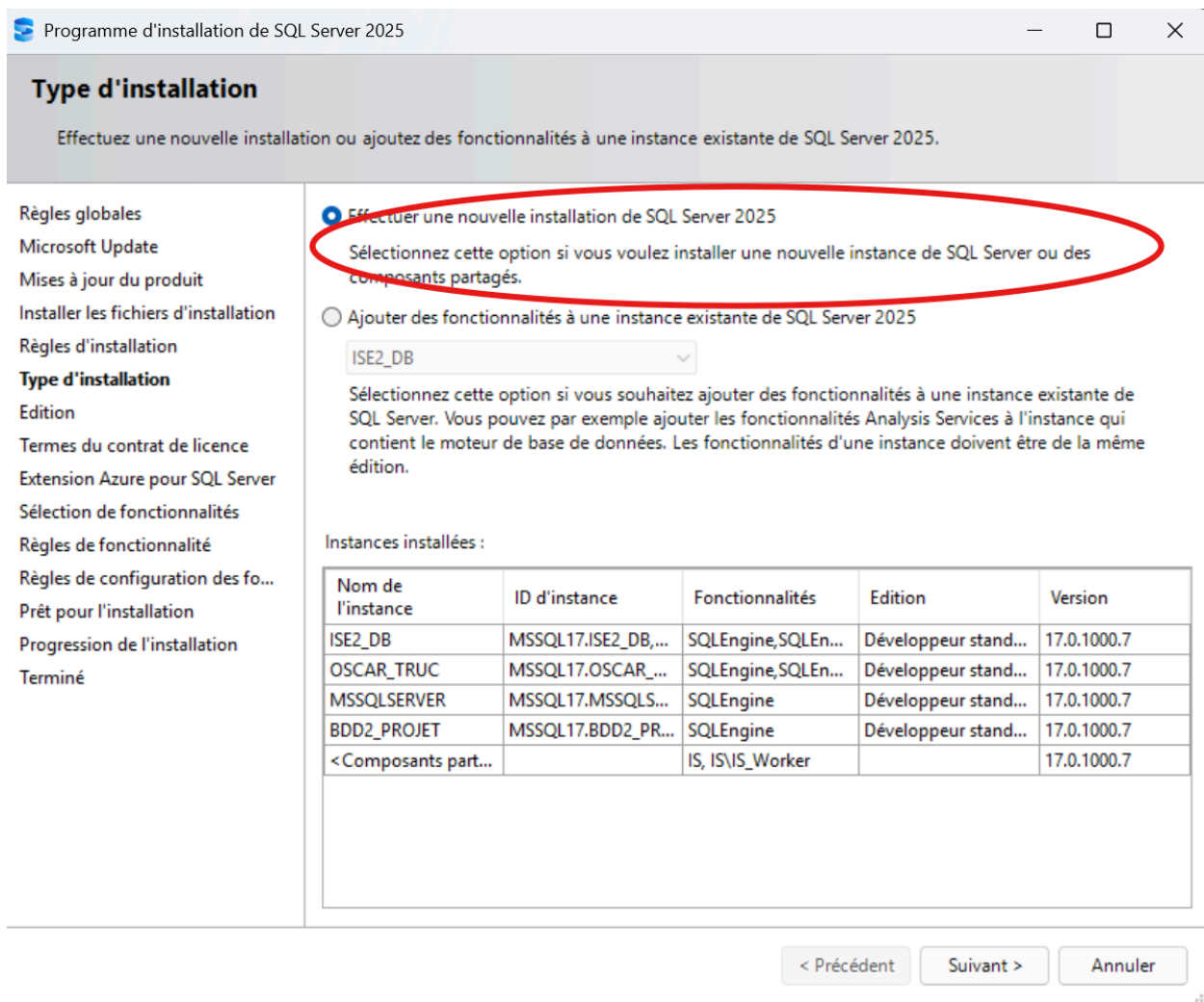
L'instance SQL Server permet d'isoler notre serveur de données du reste de la machine.

- 1 **Lancement de la procédure** Dans le panneau de gauche du Centre d'installation, un clic sur **Installation**.
- 2 **Nouvelle instance** : Un clic sur le premier lien à droite : *"Nouvelle installation autonome SQL Server ou ajout de fonctionnalités à une installation existante"*



Étape Installation

- 3 **Sélection de l'édition et Licence** Choix de l'édition **Developer** (gratuit), puis acceptation des termes du contrat de licence et clic sur Suivant.
- 4 **Règles globales et Updates** L'assistant a effectué ses routines de contrôle **Règles globales**. Les éventuels avertissements sur le **Pare-feu Windows** sont ignorés dans ce projet puisque nous connectons Python en local (127.0.0.1). L'option "Utiliser Microsoft Update" a été cochée pour récupérer les derniers correctifs de sécurité.
- 5 **Sélection des fonctionnalités** C'est la phase la plus importante pour ne pas alourdir la machine inutilement. **Seule la case "Services Moteur de base de données" (Database Engine Services) a été cochée.**

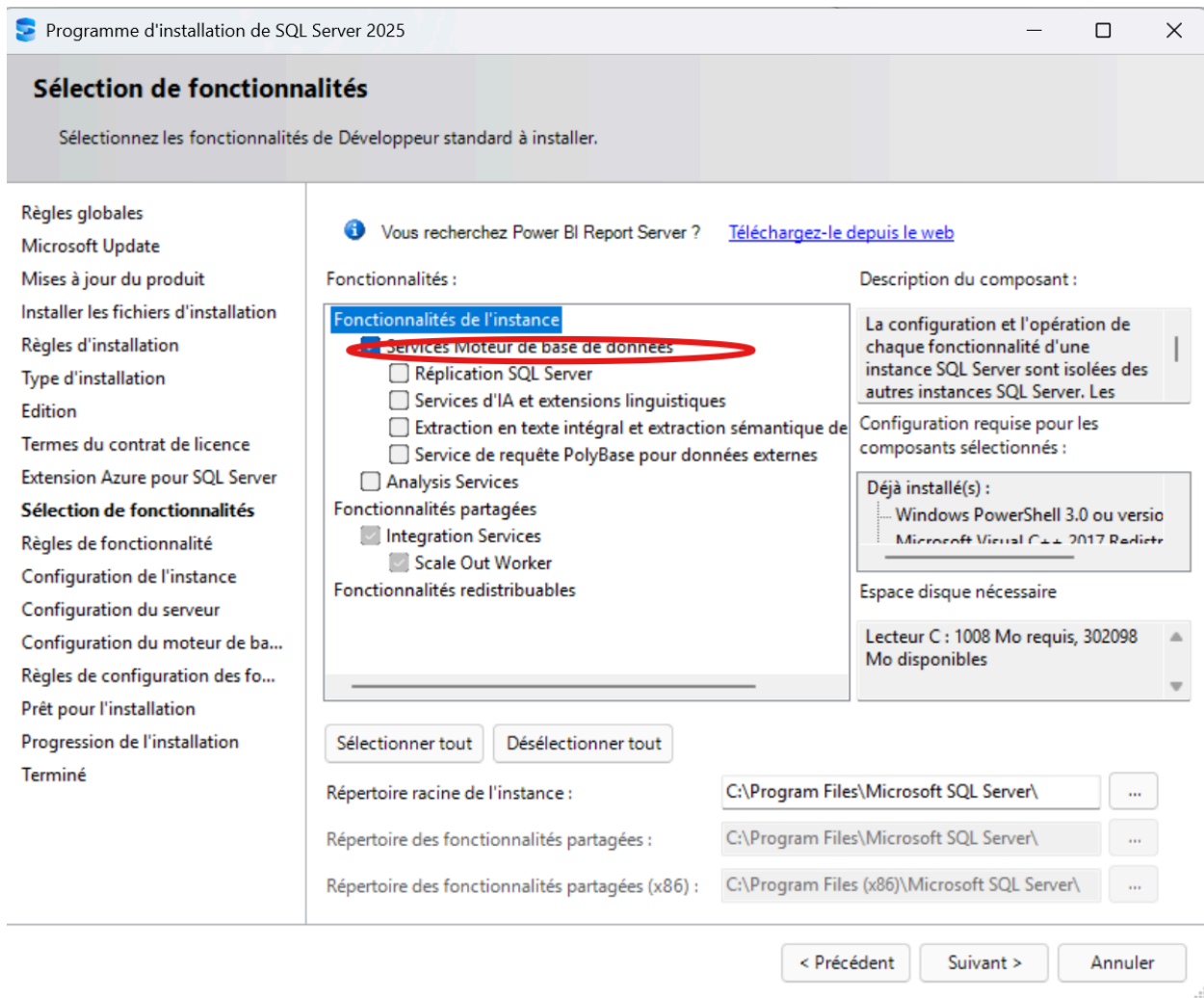


Sélection des fonctionnalités

Étape 3 : Configuration de l'instance (Crucial)

Ici nous configurons les paramètres fondamentaux de connexion et les services du démon SQL.

- 1 **Nom de l'instance** : Nous avons choisi l'option "**Instance nommé**" (Named instance). Le nom donné fut par exemple PROJET_ACADEMIQUE (ou BDD2_PROJET). C'est lui qui détermine la seconde partie de notre URL de connexion : .\NOM_DE_VOTRE_INSTANCE.



Nom de l

,

Instance

- 2 **Services** : Le type de démarrage pour le Moteur de base de données (SQL Server Database Engine) a été fixé sur **Automatique** pour s'assurer qu'il démarre en même temps que la machine hôte.
- 3 **Configuration du moteur de base de données (Authentification)**
 - Dans l'onglet *Approvisionnement du serveur*, le choix s'est porté sur "**Mode mixte (authentification SQL Server et Windows)**".
 - Le mot de passe administrateur global Système d'Architecture (sa) a été défini.
 - **TRÈS IMPORTANT** Sur le même écran, un clic sur le bouton **Ajouter l'utilisateur actuel** a été appliqué pour propager les droits sysadmin à notre session Windows sans passer par mot de passe.

Programme d'installation de SQL Server 2025

Configuration de l'instance

Spécifiez le nom et l'ID d'instance de l'instance de SQL Server. L'ID d'instance devient partie intégrante du chemin d'installation.

Règles globales
Microsoft Update
Mises à jour du produit
Installer les fichiers d'installation
Règles d'installation
Type d'installation
Edition
Termes du contrat de licence
Extension Azure pour SQL Server
Sélection de fonctionnalités
Règles de fonctionnalité
Configuration de l'instance
Configuration du serveur
Configuration du moteur de ba...
Règles de configuration des fo...
Prêt pour l'installation
Progression de l'installation
Terminé

☐ Instance par défaut
☒ Instance nommée : *

ID d'instance :

Répertoire SQL Server : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.BDD2_PROJET

Instances installées :

Nom de l'instance	ID d'instance	Fonctionnalités	Edition	Version
ISE2_DB	MSSQL17.ISE2_DB,...	SQLEngine,SQLEn...	Développeur stand...	17.0.1000.7
OSCAR_TRUC	MSSQL17.OSCAR_...	SQLEngine,SQLEn...	Développeur stand...	17.0.1000.7
MSSQLSERVER	MSSQL17.MSSQLS...	SQLEngine	Développeur stand...	17.0.1000.7
BDD2_PROJET	MSSQL17.BDD2_PR...	SQLEngine	Développeur stand...	17.0.1000.7
< Composants part...		IS, IS\IS_Worker		17.0.1000.7

< Précédent
Suivant >
Annuler

Configuration d

authentification

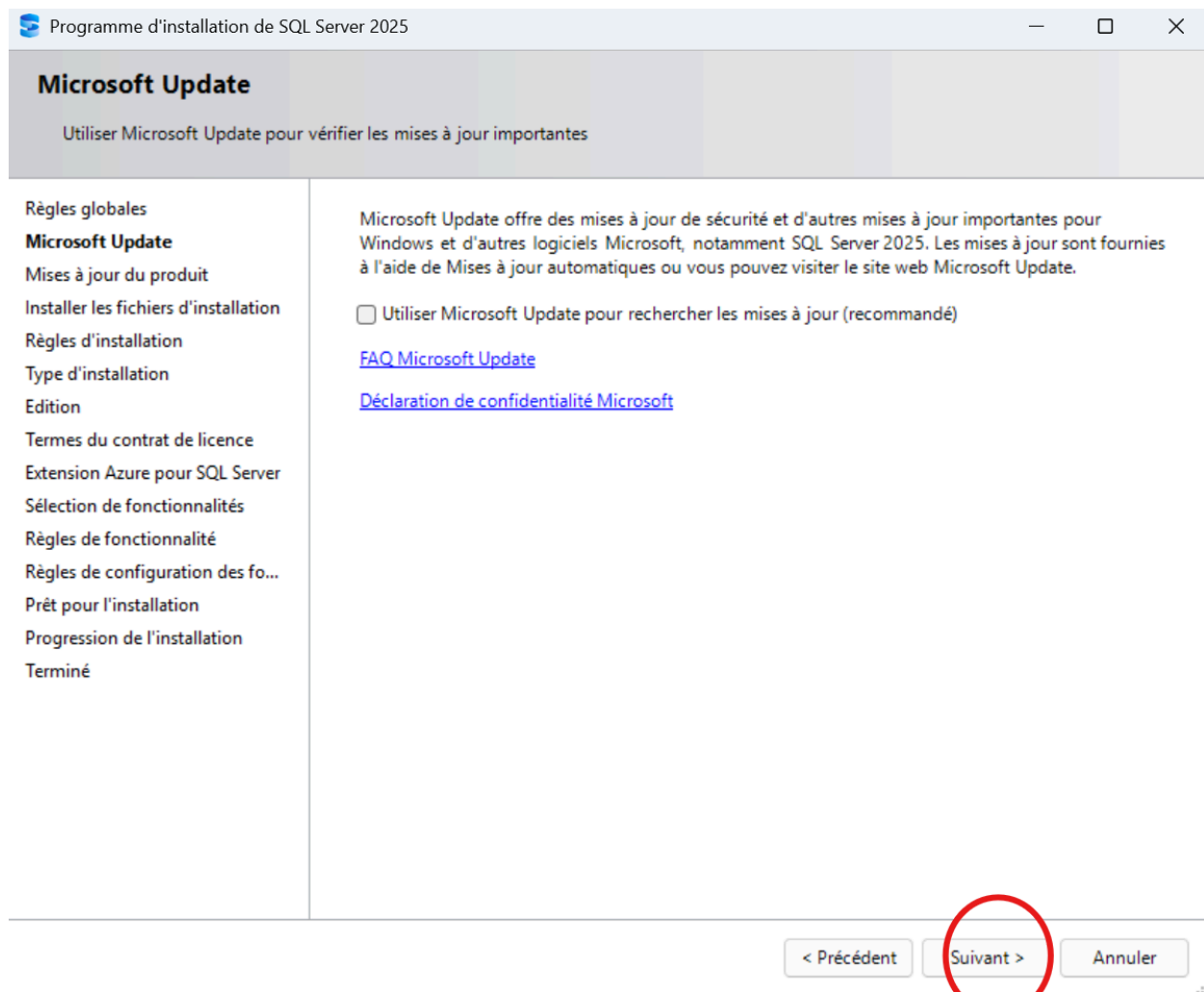
- 4 L'installation s'est finalisée avec un clic final sur **Installer**.

[!NOTE] **Pourquoi SSMS ne demande aucun mot de passe lors de la première ouverture malgré le "Mode Mixte" ?** C'est une question récurrente. Cela s'explique par le fait d'avoir cliqué sur le bouton "**Ajouter l'utilisateur actuel**" durant l'installation. En faisant cela, votre session d'ordinateur (ex: PC\DELL) a été injectée dans le groupe des administrateurs serveurs (sysadmin). Par conséquent, lorsque vous ouvrez SSMS et choisissez "Authentification Windows", le logiciel effectue un "*passthrough*", vérifiant l'identité Windows en arrière-plan (qui est déjà validée), et vous connecte instantanément sans inviter de credentials. Le mot de passe (lié à *Mode Mixte*) est requis **uniquement** si vous choisissez "Authentification SQL Server" avec l'identifiant sa ou un autre profil utilisateur que nous créerons.

Étape 4 : Connexion et Création de la Base de données (via SSMS)

Pour interagir manuellement avec ce nouveau moteur fraîchement installé, **SQL Server Management Studio (SSMS)** est la tour de contrôle.

- 1 Ouverture de SSMS. La fenêtre **Se connecter au serveur** s'affiche.
- 2 Choix de connexion :
 - **Type** : Moteur de base de données
 - **Nom de serveur** : .\BDD2_PROJET (ou NomDuPC\BDD2_PROJET). Le point . symbolise localhost.
 - **Authentification** : Authentification Windows (pas de mot de passe requis grâce à l'Étape 3) ou Authentification SQL Server (utilisateurs sa et le mot de passe).



Se Connecter

Exécution du script et Vérification des Services

Une fois connectés sur SSMS, nous avons cliqué-droit sur **Bases de données > Nouvelle base de données** nommé

BDD2_Projet, et nous avons injecté tout le contenu du fichier `ScriptSQL.sql` dans une "Nouvelle Requête" puis les données via `test_data.sql`.

Afin de nous rassurer sur le fait que l'instance logicielle tourne véritablement en arrière-plan (sans ouvrir la GUI SSMS), nous avons interagi avec PowerShell :

```
> powershell -Command "Get-Service | Where-Object {$_.Name -like '*SQL*'} | Select-Object Name, DisplayName, Status"
```

Cette commande a validé de retour le service `MSSQL$BDD2_PROJET` avec un statut **Running**.

Étape 5 : Création d'utilisateur métier (UserFlask)

Il est déconseillé d'insérer l'utilisateur principal `sa` (ou ses droits de superutilisateur en texte brut) dans un fichier `config.py` d'une application de production. Par conséquent, il est indispensable de créer un utilisateur aux moindres droits, dédié strictement à l'interaction Web.

- 1 **Création du Login** Dans le panneau de gauche de SSMS, développement de **Sécurité** puis clic droit sur **Connexions (Logins)** > **Nouvelle connexion....**



Nouvelle Connexion

2 Configuration Générale

- Nom de connexion : `UserFlask`.
- Cocher "**Authentification SQL Server**".
- Entrer un mot de passe robuste : `ISE2_2026`.
- **Important : Décocher la case "Conserver l'expiration du mot de passe"** pour palier à un crash d'application automatique après quelques mois d'instanciation lorsque la politique locale d'expiration sera atteinte.

Se connecter

History **Parcourir**

Local

- DESKTOP-E3C5BFE, <par défaut>
- DESKTOP-E3C5BFE\ISE2_DB, <par défaut>
- DESKTOP-E3C5BFE\OSCAR_TRUC, <par défaut>
- DESKTOP-E3C5BFE\BDD2_PROJET, <par défaut>

Réseau

Propriétés de connexion Chaîne de connexion

Nom du serveur: DESKTOP-E3C5BFE\BDD2_PROJET

Authentification: Authentification Windows

Nom d'utilisateur: DESKTOP-E3C5BFE\DELL

Mot de passe:

☐ Mémoriser le mot de passe

Nom de la base de données: <par défaut>

Chiffrer: Obligatoire

☐ Certificat de serveur de confiance

Avancé...

Propriétés personnalisées

Nom:

Couleur: <par défaut>

Réinitialiser Se connecter Annuler

Configuration utilisateur

3 Rôles de Serveur:

- Puisque nous souhaitons offrir des libertés temporaires maximales au serveur dans le cadre du projet, il lui a été octroyé le rôle **sysadmin** via l'onglet idoine de la nouvelle fenêtre. Clic final sur **OK**.

Nouvelle connexion

Sélectionner une page

- Général
- Rôles du serveur
- Mappage d'utilisateur
- Éléments sécurisables
- État

Script Aide

Nom d'accès : UserFlask Recherche

☐ Authentification Windows
☐ Authentification Microsoft Entra
☒ Authentification SQL

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ Spécifier l'ancien mot de passe
 Ancien mot de passe :

☒ Appliquer la stratégie de mot de passe
☒ Appliquer l'expiration du mot de passe
☐ L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine connexion

☐ Mappé au certificat
☐ Mappé à la clé asymétrique
☐ Mapper aux informations d'identification

Informations d'identification mappées Informations d'identification

Ajouter

Supprimer

Base de données par défaut : master

Langue par défaut : <par défaut>

OK Annuler

Rôle Sysadmin

Étape 6 : Mise à jour du lien d'application (config.py)

De retour dans l'architecture applicative Web développée en Python/Flask (sous `config.py`), les secrets systèmes ainsi obtenus durant l'Étape 5 ont été consignés pour permettre à d'autres ordinateurs d'invoquer cette instance ou à l'application elle-même de se brancher.

```
# Config.py - Lignes ajoutées & modifiées
SQL_SERVER = os.environ.get('SQL_SERVER') or
'localhost\\BDD2_PROJET'
SQL_DATABASE = os.environ.get('SQL_DATABASE') or 'BDD2_Projet'

# Utilisez votre nouveau compte !
```

```
SQL_UID = os.environ.get('SQL_UID') or 'UserFlask'
SQL_PWD = os.environ.get('SQL_PWD') or 'ISE2_2026'
```

Ceci force le driver ODBC Driver 17 for SQL Server de Python à initier une authentification sécurisée chiffrée SSL au transport, abandonnant toute identification sa ou de passer par le transport des métadonnées NT de Windows, centralisant ainsi complètement l'intégration.

Annexe : Problèmes rencontrés ou fréquents

Durant ce cycle de mise sur pied de l'instance, certaines complications reviennent fréquemment.

- 1 **Erreur d'accès ou Timeout (08001 Nom de serveur Introuvable)** : Lors du branchement originel de pyodbc, il arrivait souvent que la connexion refuse d'aboutir car le canal réseau IP de SQL Server est fermé par défaut.
 - *Solution* : Il fallait ouvrir **SQL Server Configuration Manager**, aller dans *Configuration du réseau SQL Server > Protocoles* étendre l'instance et **activer** le canal **TCP/IP** (souvent sur le port 1433) puis redémarrer le service du Moteur de base de données.
- 2 **Login Failed explicitement pour l'utilisateur UserFlask ou sa** :
 - *Cause* : L'installation s'est finie par erreur en "Mode d'authentification Windows" (Mode Simple) et non "Mode Mixte".
 - *Solution* : Cliquer droit sur l'instance globale dans SSMS > *Propriétés* onglet *Sécurité* Changer pour "**Authentification SQL Server et Windows**" puis redémarrer le service afin d'honorer la création de UserFlask.
- 3 **Crash par expiration de mot de passe** : Un compte sa dont le mot de passe arrive à échéance se bloquera. Veiller à toujours décocher "Enforce Password Expiry" sur les comptes d'infrastructure applicative.